

FolloasConverter (データコンバータ) システム仕様書

1. システム概要

本システムは、AI認識ログと複数系統のライブ映像を統合し、Viewerでの高速な可視化を可能にするためのデータ最適化ツールです。

最新バージョン: V1.09 (2026/05/03)

2. 動作環境・依存ライブラリ

● Pythonバージョン: Python 3.14.4

● 標準ライブラリ: `os`, `csv`, `re`, `tkinter`, `threading`, `tempfile`, `shutil`, `contextlib`

● 外部ライブラリ:

- `opencv-python` (cv2): 映像のデコード、フレーム抽出（静止画化）
- `numpy`: 画像配列のメモリ管理

3. 主要な内部ロジック

● ログ同期の堅牢化 (Dropout Resilience):

- ログファイルから抽出される時刻 (timestamp) が連続していない場合、基準となる 30fps のインターバル (33.33ms) に基づいて「空の認識結果」を自動挿入します。
- これにより、ネットワークの遅延やAICPUの処理落ちでログが欠損しても、Viewer側のタイムラインとの同期が壊れないように設計されています。

● CSVパーサーの適応性:

- AI出力ログの第1行目がヘッダー（文字列）か実データ（数値）かを正規表現で自動判定。
- ヘッダーの有無に関わらず、Frame 0 からの全データを正確に抽出します。

● フレーム抽出の最適化:

- `live1` (基準30fps) は1フレームずつ全て抽出。
- `live2` (25fps) は OpenCV のシーク機能を利用し、基準タイムラインに最も近いフレームを近似的に同期して抽出。

● 日本語パス・非ASCII文字への対応:

- `_video_capture_context` を通じて、一時的なシンボリックファイルまたはコピーを作成し、OpenCV が日本語パスを直接扱えない制限を回避しています。

4. 出力データ仕様 (_ViewReady フォーマット)

- `live1/*.jpg` : 30fpsの基準連番画像
- `live2/*.jpg` : Live1に同期された連番画像
- `sync_log.csv` : 各フレームに対応する認識結果を1行に集約
 - 形式: `FrameIndex, TimeStamp, score1, x1, y1, w1, h1, s1, ...`
- `meta_info_panel.png` : 画面キャプチャから抽出した装置・設定情報 (Viewer表示用)